学習指導案

ブロックから Python へ ― テキストで「情報処理の手順」を書こう

技術・家庭科（技術分野）D 情報の技術 ｜ 中学校第1・2学年（小学校第6学年でも可）・全4時間（本時は2時間目）

日時　　年　　月　　日（　）　校時　学級　　年　　組（　　名）　　指導者

ブロックで経験した順次・分岐・反復を、Python（テキスト言語）で書き直す4時間の題材です。ブロックとコードの対応を確かめ、エラーメッセージを手がかりに手順を修正する経験を、D(2)・(3) のプログラミングによる問題解決の準備とします。

1 題材と学習指導要領との関連

項目	内容
題材名	ブロックから Python へ ― テキストで「情報処理の手順」を書こう
対象・時数	中学校第1・2学年（小学校第6学年でも可）・全4時間（本時は2時間目）
使う教材	Pythonで めいろ（python.html）ステージ1〜5、Python版 やじるし・かぎ・てき・おえかき・うちゅう・こわす（発展）、授業用スライド「06 Pythonで めいろ」、ワークシート⑦（Python）
主に扱う内容	D「情報の技術」(1)「生活や社会を支える情報の技術」ア・イ
つながる内容	D(2)・(3) のイ「情報処理の手順を具体化するとともに、制作の過程や結果の評価、改善及び修正について考えること」の導入として扱う

本題材で押さえる学習指導要領（平成29年告示）の事項は次のとおりである。

- **D(1)ア**：情報の表現、記録、計算、通信の特性等の原理・法則と、情報のデジタル化や処理の自動化、システム化、情報セキュリティ等に関わる基礎的な技術の仕組み及び情報モラルの必要性について理解すること。本題材では「処理の自動化」を中心に扱う。
- **D(1)イ**：技術に込められた問題解決の工夫について考えること。ブロックとテキストの表し方を比べ、同じ手順を別の形で表す工夫を見いだす。

ブロックで組んだ手順と、同じ動きの Python のコードを見比べ、括弧・コロン・字下げといった文法が手順の構造を表していることに気付かせる。この経験を、後に続く D(2)・(3) のプログラミングによる問題解決の準備とする。小学校のプログラミング教育と、高等学校「情報 I 」の「コンピュータとプログラミング」をつなぐ位置にもある。

2 題材の目標と評価規準

題材の目標

1. ブロックと Python の命令の対応を理解し、順次・反復・条件分岐を用いた Python のプログラムを書くことができる。
2. ブロックで考えた手順を Python の文法で表し、エラーメッセージを手がかりに、手順の評価、改善及び修正について考える。
3. エラーを恐れずに試し、学んだことを他の課題や生活の中の問題解決に生かそうとする。

題材の評価規準

知識・技能	思考・判断・表現	主体的に学習に取り組む態度

① 順次・分岐・反復の意味を理解し、Python のコード（for・while・if）と対応させて説明できる。 ② コンピュータに手順を任せると、同じ処理を速く正確に繰り返せること（処理の自動化）を理解している。 ③ Python でプログラムを書いて実行し、動作を確かめ、誤りを直すことができる。	① ブロックの手順を Python の文法で表し、手順を具体化している。 ② エラーの種類と原因を結び付け、修正の理由を根拠をもって説明している。	① エラーが出ても記録しながら何度も試そうとしている。 ② 学んだことを他の課題や生活・社会の問題解決に生かそうとしている。

3 題材設定の理由

生徒観　小学校でブロック型のプログラミングを経験している生徒が多く、ブロックの迷路は自分で組み立てられる。一方で、キーボードでの英字や記号（( ) : _）の入力には個人差があり、文法の誤りを自分で直した経験は少ない。（実際の学級の実態に合わせて書き換える。）

教材観　ブロックの迷路と同じ課題を Python で解く。ブロックモードで組むと同じ動きの Python が表示され、ブロックとコードの対応を確かめやすい。誤りがあると SyntaxError・IndentationError・NameError などのエラーが行番号と説明付きで表示され、実行中は動いている行が光る。迷路のほか、おえかき・うちゅう・こわす・やじるし・かぎ・てき の各 Python 版で応用できる。

指導観　毎時、「ブロックで考える → Python に書き直す → 実行する → エラーや結果をもとに直す」の流れを守る。エラーは「失敗」ではなく「ヒント」と位置付け、ワークシート⑦のエラー記録欄に書かせる。本題材は、D(2)・(3) で自分の課題をプログラムで解決する前の「手順を書く練習」と位置付ける。

4 指導と評価の計画（全4時間）

時	学習内容と主な活動	使う画面	評価の観点（方法）
1	forward()・turn_right() と for で迷路を進む。括弧・コロン・字下げのルールを知る。	Pythonで めいろ ステージ1〜3	知①（ワークシート⑦）態①（行動観察）
2 本時	while not at_goal(): と if・elif・else で、その場で判断するプログラムを書く。	Pythonで めいろ ステージ4・5	知②③（実行結果・ワークシート⑦）思①②（ワークシート・発表）
3	Python版 やじるし・かぎ・てき、またはおえかき・うちゅう・こわす から選んで挑戦する。	各 Python 版	知③（実行結果）思①（ワークシート）
4	作ったプログラムを紹介し合い、ブロックとテキストの違いと、処理の自動化のよさをまとめる。	—	態②（ふりかえりシート）

時数が2時間しかとれないときは、第1・2時を中心に行い、第3時の内容は発展課題とする。

5 本時（2/4時間）の学習指導

本時の目標　while と if を組み合わせて、前が空いていれば進み、そうでなければ右を向くプログラムを Python で書き、エラーを手がかりに修正することができる。

時間	学習活動	指導上の留意点	評価（方法）

導入 5分	前時の for のプログラムを振り返る（コロン、スペース4つの字下げ）。本時の課題を知る	括弧・コロン・字下げの3つのルールを掲示する。課題：「while と if を使って、自分で曲がるプログラムを Python で書こう」	
展開1 12分	ブロックモードで「ゴールに つくまで くりかえす／もしまえが あいていたら」を組み、下に出る Python（while not at_goal(): と if is_open('front'): … else:）を観察する。ワークシート⑦に対応を書く	ブロックの形と字下げの深さが対応していることに気付かせる	知①（ワークシート⑦）
展開2 18分	Python モードで自分で入力し、実行する。出たエラー（SyntaxError・IndentationError など）をワークシート⑦に記録し、修正する。早く終わった生徒はステージ5（elif）に挑戦する	エラーの行番号と説明を読むよう促す。入力に時間がかかる生徒には、ブロックモードで組んでから書き写させる	知③（実行結果の観察）思②（ワークシート⑦）
まとめ 10分	よくあるエラーと直し方を共有し、「while と if で、その場で判断する手順が書ける。エラーは直すためのヒント」とまとめる	エラー記録を全体で共有し掲示する。50分授業の場合は、まとめを5分延長して発展課題を紹介する	思②（発表）

6 準備・配慮事項と参考資料

準備

- 生徒用端末（1人1台または2人1台）。アプリはブラウザで動き、インストールは不要。動作にはインターネット接続が必要なので、事前に学校の端末で開けるか確かめる
- 授業用スライド「06 Pythonで めいろ」、ワークシート⑦（Python：対応表・コード・エラー記録）・①
- 教師用に「かいせつしょ」（Python 版の答えのコード・よくあるエラー）と解説動画

配慮事項

- キーボード入力に不安がある生徒には、ブロックモードで組んでから書き写させる。入力補助のボタン（forward() など）も使える
- 文字が読みにくい生徒には、標準の読みやすい文字（コードは等幅の BIZ UDゴシック）のまま使わせる
- 画面のまぶしさには「ナイトモード」「おちついた いろ」
- 日本語が得意でない生徒には、「⚙ きのう」で英語に切り替えられる
- エラーの数ではなく「どう直したか」を評価することを伝え、エラーの記録そのものを学習の成果として扱う
- アプリは個人情報を扱わない。保存するのは設定とクリアした状況だけで、端末のブラウザ内に留まる

参考資料

- 中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編（文部科学省） 技術分野 D「情報の技術」
  https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000244338.pdf
- 国立教育政策研究所「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料 中学校 技術・家庭」（令和2年）
- 文部科学省「中学校技術・家庭科（技術分野）内容「D情報の技術」研修用教材」（令和3年）
  https://www.mext.go.jp/content/20210419-mxt_jogai01-000006333_002.pdf

次期学習指導要領の検討が進んでいるため、告示後は内容の対応を見直す。 本指導案は原案です。学級の実態、端末の環境、年間指導計画に合わせて修正してご使用ください。 作成：舞鶴工業高等専門学校　井上泰仁